Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Mathematisches Seminar

Mathematisches Seminar, Wintersemester 2026/27
Dr. Jan Bolte, Dr. Barbara Langfeld
Mathematik für die Informatik A

Präsenzaufgabenblatt 1

Aufgaben für die Übungen; keine Abgabe

Präsenzaufgabe 1.1 *Mengen in expliziter Darstellung*

Wir betrachten die folgenden zwei Mengen:

$$M := \{x \in \mathbb{N} \mid 2^x \leq 10\}, \qquad N := \{y \in \mathbb{N} \mid \text{Es gibt } z \in \mathbb{N} \text{ mit } y = z^2 \text{ und } z \leq 5\}.$$

Geben Sie die beiden Mengen M und N sowie $M \cup N$, $M \cap N$ und $M \setminus N$ explizit an, d. h. durch die in Mengenklammern eingeschlossene Aufzählung ihrer Elemente. Besprechen Sie dazu Def. 1.2.1.

Präsenzaufgabe 1.2 *Mengen in deskriptiver Darstellung*

Es sei n eine natürliche Zahl.

(*a*) Spezifizieren Sie deskriptiv eine Menge T_n, die genau die positiven ganzzahligen Teiler von n enthält, d. h. jede Zahl $x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, für die $\frac{n}{x} \in \mathbb{N}$ gilt.

(*b*) Geben Sie die Menge T_{15} explizit an.

(*c*) Definieren Sie, aufbauend auf (a), deskriptiv die Menge aller Primzahlen.

Präsenzaufgabe 1.3 *Logische Aussagen und Mengen*

Es seien X und Y zwei in der Menge M enthaltene Mengen. Formulieren Sie einen Ausdruck zur Beschreibung der Menge

$$\{x \in M \mid \text{Aus } x \in X \text{ folgt } x \in Y\},$$

in dem nur die Mengen X, Y, M und die Mengenoperationen $\cap, \cup, \setminus$ Verwendung finden. (Besprechen Sie dazu Def. 1.2.1, soweit noch nicht geschehen.)

Präsenzaufgabe 1.4 *Gliederung mathematischer Texte*

Wiederholen bzw. besprechen Sie, welche Bedeutung die folgenden Begriffe zur Gliederung mathematischer Texte haben:

> Abmachung, Aussage, Axiom, Beispiel, Begründung, Beweis, Bezeichnung, Definition, Folgerung, Hauptsatz, Hilfssatz, Konvention, Korollar, Lemma, Notation, Proposition, Satz, Schreibweise, Theorem.